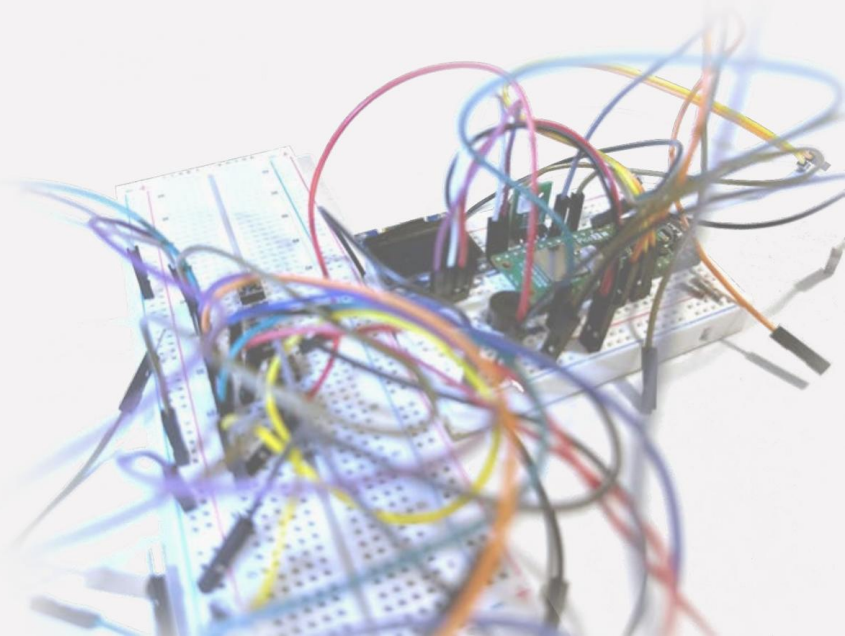
Machine Translated by Google

Inventor Pi

電子工学入門：

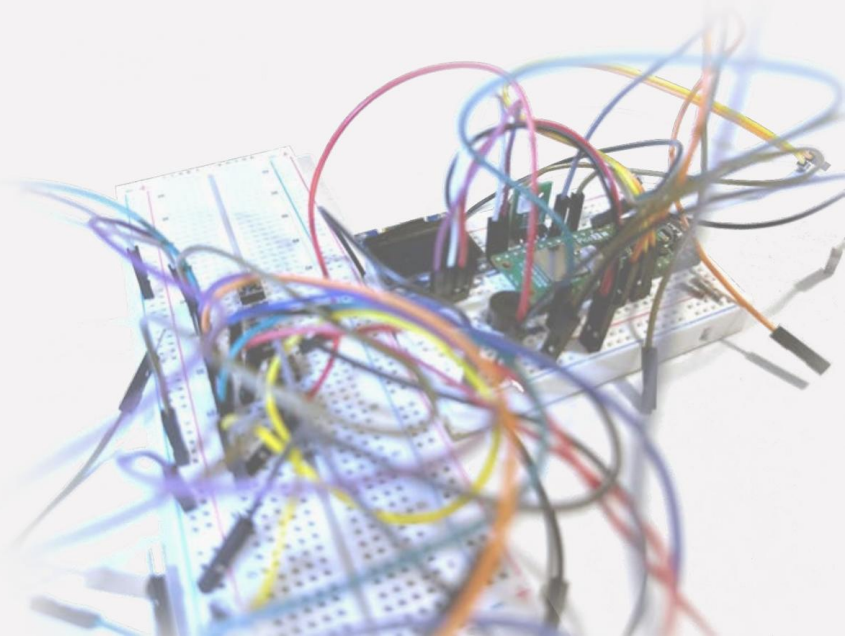
教室実験キット

ウトシャホ•グプタ



Machine Translated by Google

適切な指導があれば、誰もが現実世界に影響を与えるプロジェクトを通して、電子工学、AI、コンピュータビジョンを学ぶことができる。

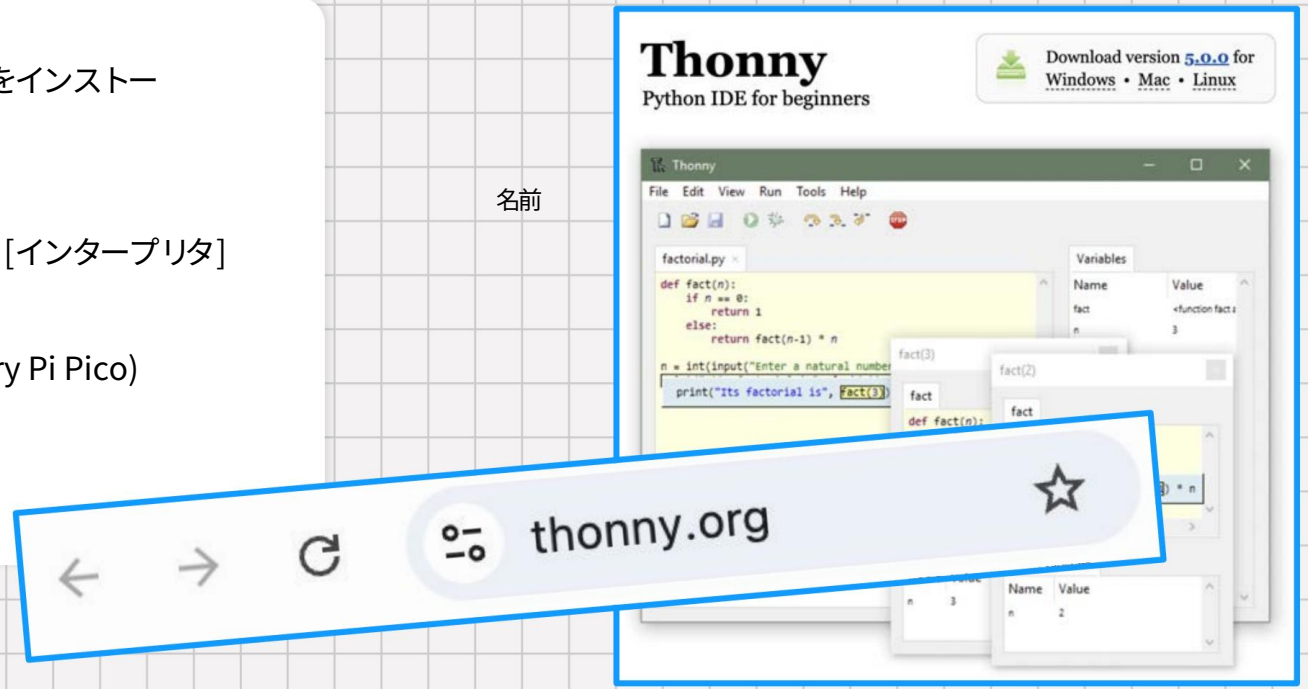


Machine Translated by Google

Thonnyアプリをインストール

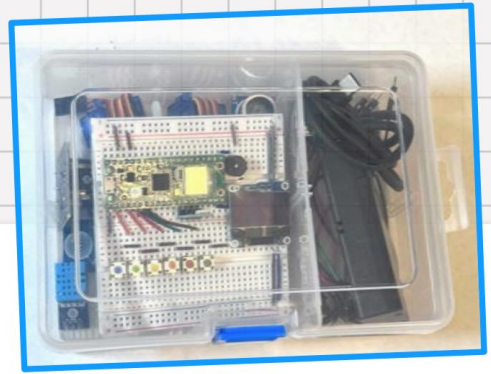
- thonny.orgからThonnyアプリをインストールしてください。
- オープン•トニー
  - [ツール] > [オプション] > [インタープリタ] に移動します。
  - MicroPython (Raspberry Pi Pico) を選択してください
  - OKをクリック

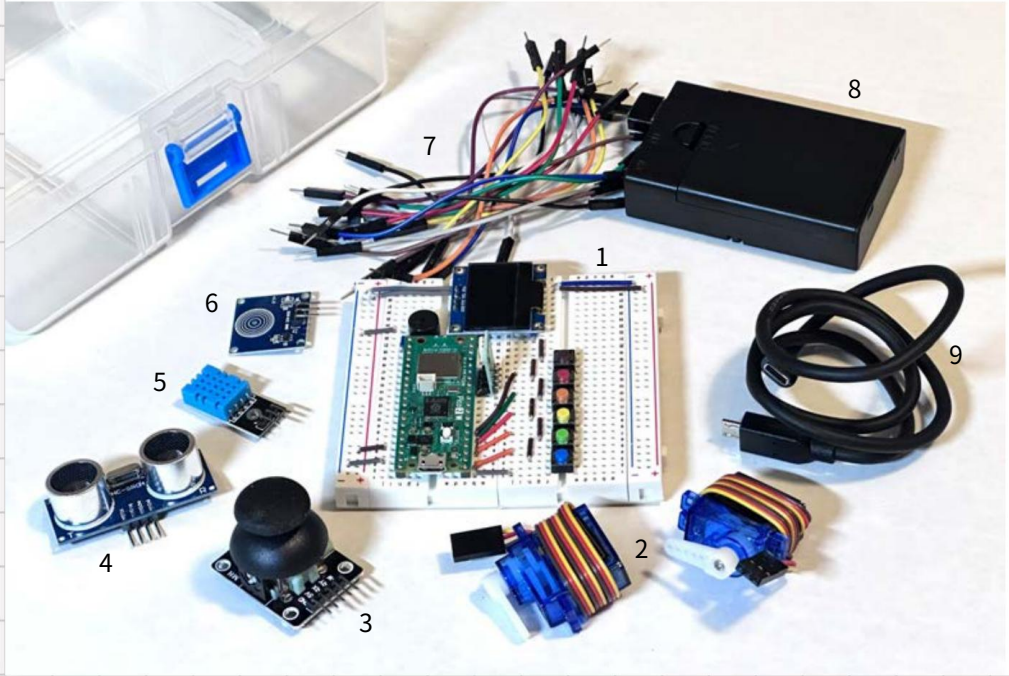
名前



Machine Translated by Google

キットの内容





1. OLED、LED、

    1. ブザー、Raspberry Pi Pico 2W、ボタン6個 2. マイクロサー

ボモーター2個 3. ジョイスティックモジ

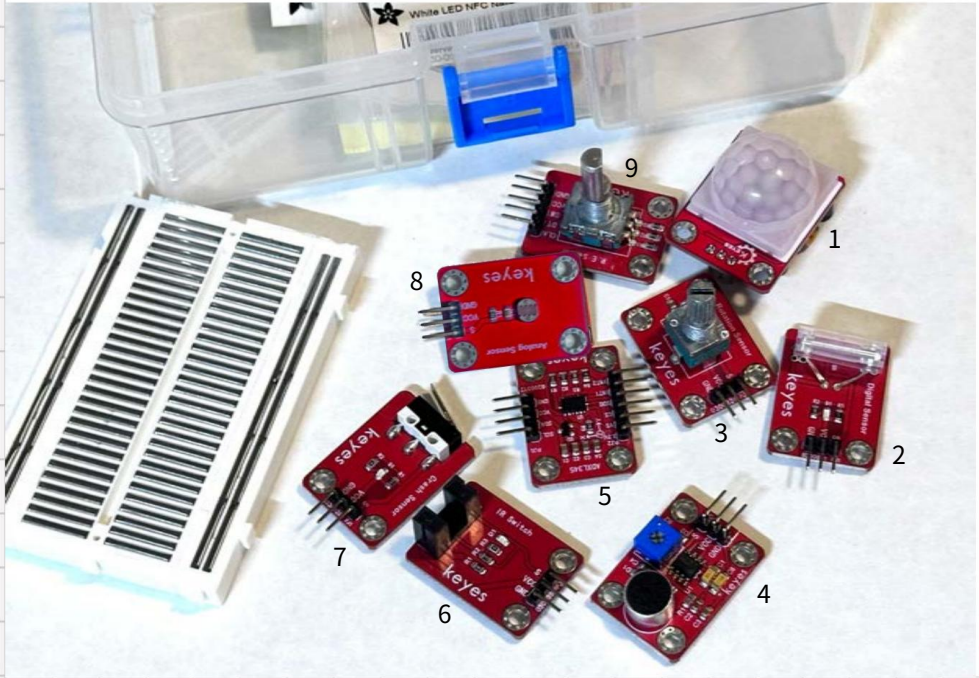
ュール 4. 距離センサー 5. 湿度
+温度センサー 6. タッチセンサ

ー 7. ジャンパー線20本 8. バッテリーパック 9. マイクロUSBケーブル

Machine Translated by Google

追加センサー

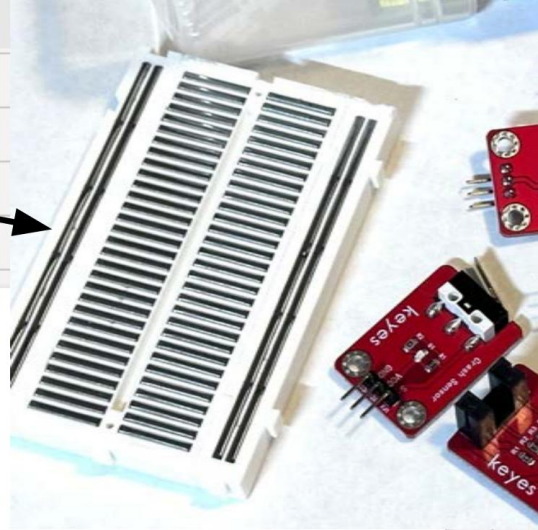




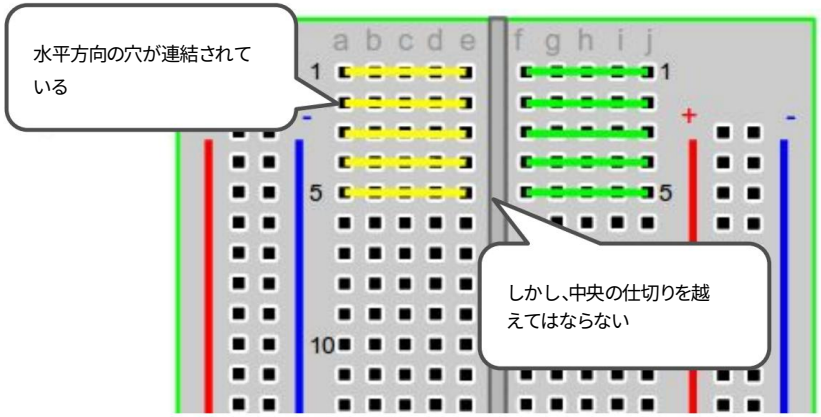
共有用追加センサー1.モーションセンサー 2. ノックセンサー3.ポテンショメータ4.マイクセンサー5.加速度計6.フォトインタラプタ7.クラッシュセンサー8.フォトレジスタ9.回転エンコーダ

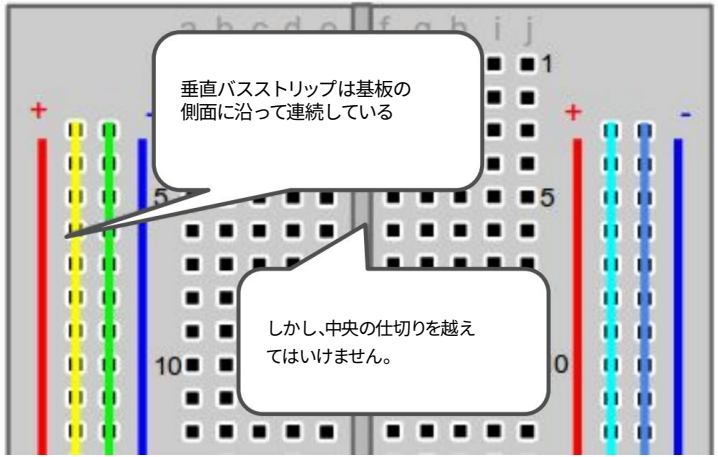
Machine Translated by Google

ブレッドボード配線



ブレッドボードの裏側
にある接続部分が見える

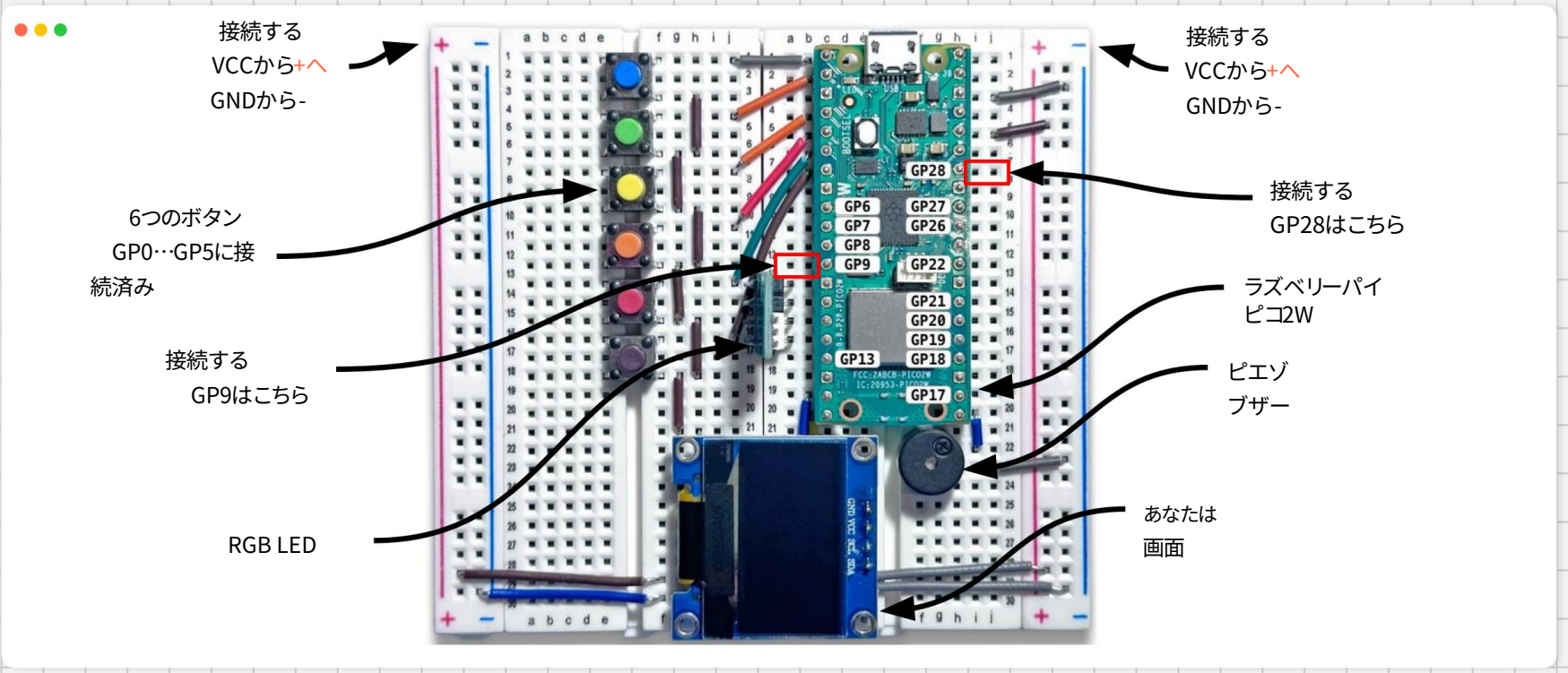




ブレッドボードは、プロトタイプ作成のために電子部品を接続するための、はんだ付け不要の方法です。

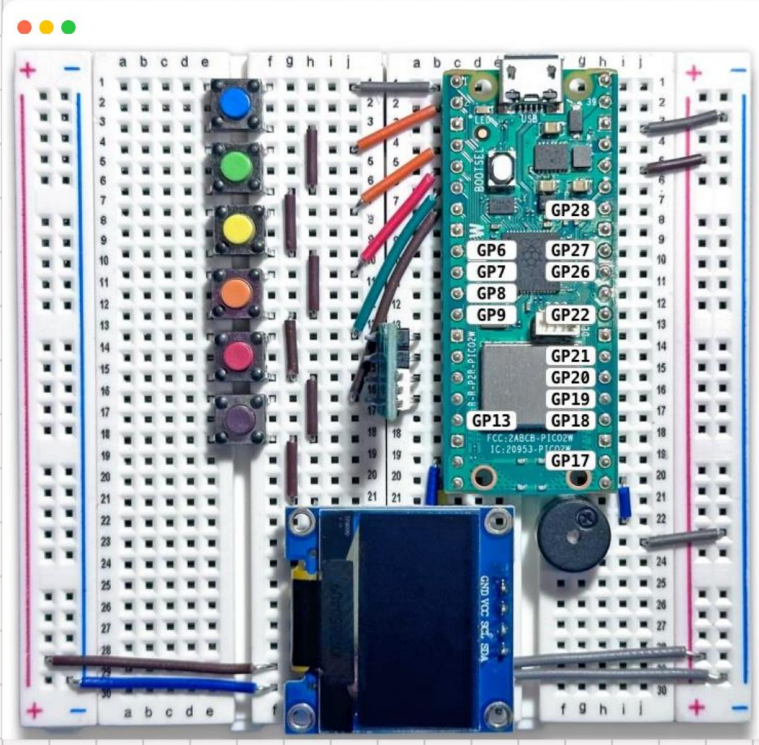
Machine Translated by Google

ブレッドボード配線

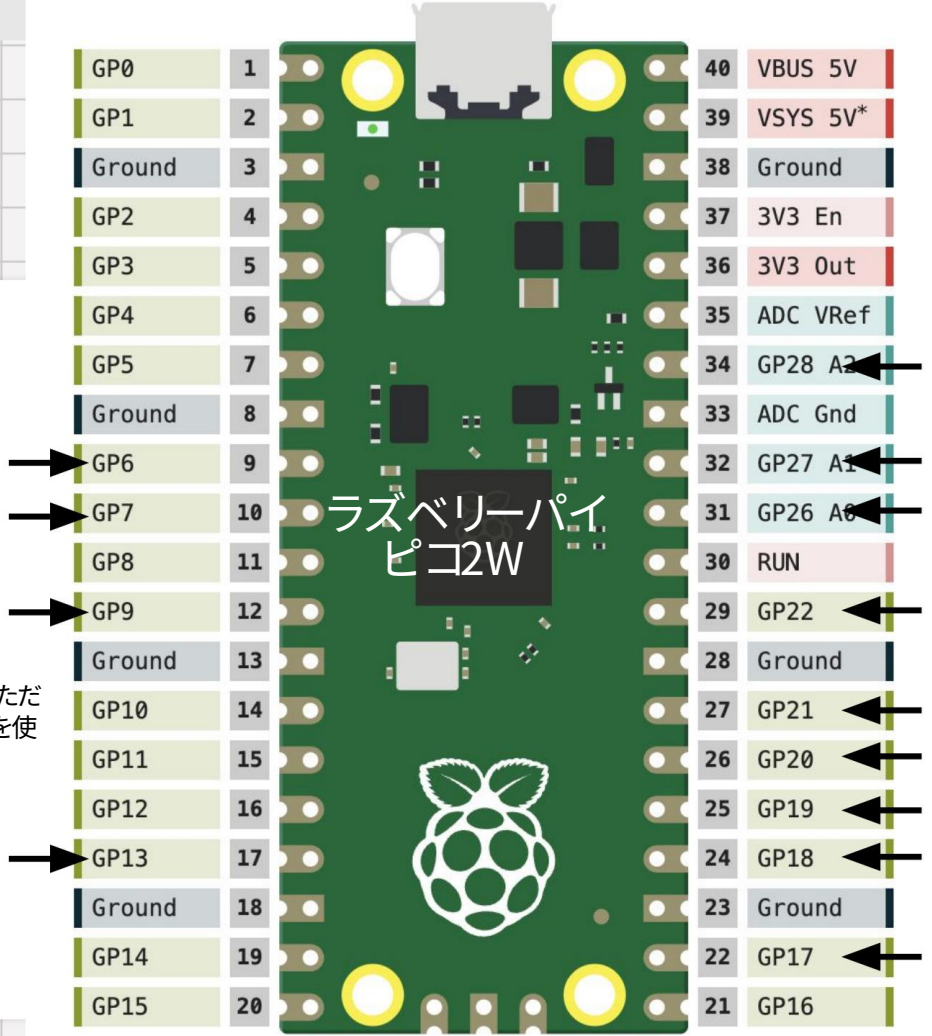


Machine Translated by Google

GPIOピン配置



私たちはただピンを使用する矢



Machine Translated by Google

重要な注意事項

やるべきこと

1.変更する前にPicoの接続を解除してください
コネクタ
2.すべての接続を確認します。
特にVCCとGND
3.コーディング、配線、回路の検証、メモの記録、録音などのチームの役割を確立する

4. 実験の説明とコードを読む

してはいけないこと

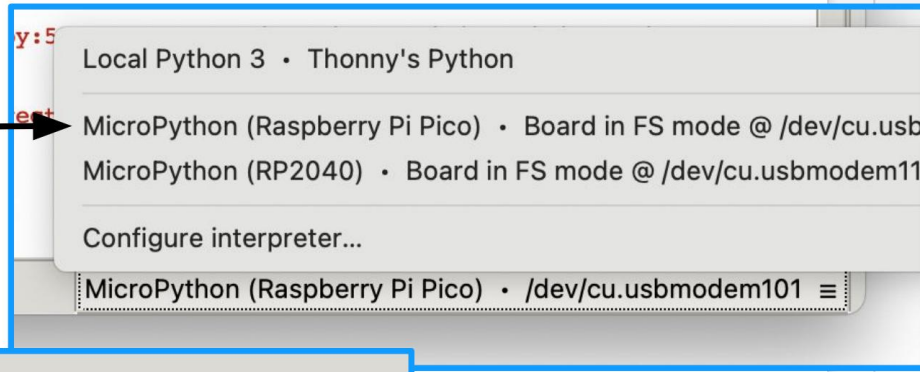
1.すべての項目を確認する前に電源を入れないでください
接続が間違っていると、VCCとGNDが精密電子機器を破損する可能性があります。
2.印刷された数字に頼らないでください
ブレッドボード。ボード上の他のコネクタからの距離を数えて確認します。
3.全てを出し切る前に立ち去らないでください
キットボックスに戻して

Machine Translated by Google

コネクトピコ



1. コンピューターでThonnyを起動します。
2. PicoをUSBケーブルでコンピューターに接続します。
3. 右下のアイコンをクリックします。 4.
Raspberry Pi Picoを選択します。





Machine Translated by Google

コード

サンプルコードを読む

1.まずは説明文をお読みください

2. コンポーネントを接続する

3. メインループを読み込む

4. 他のコメントを読む

5. 残りのコードを読む

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

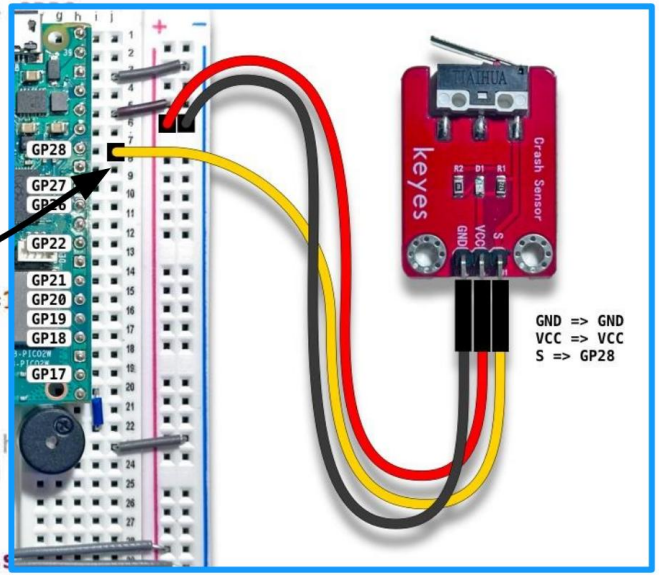
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

実験

1.最初のスクリプトを作成する。 blink.py

2.最初のセンサーを接続する。

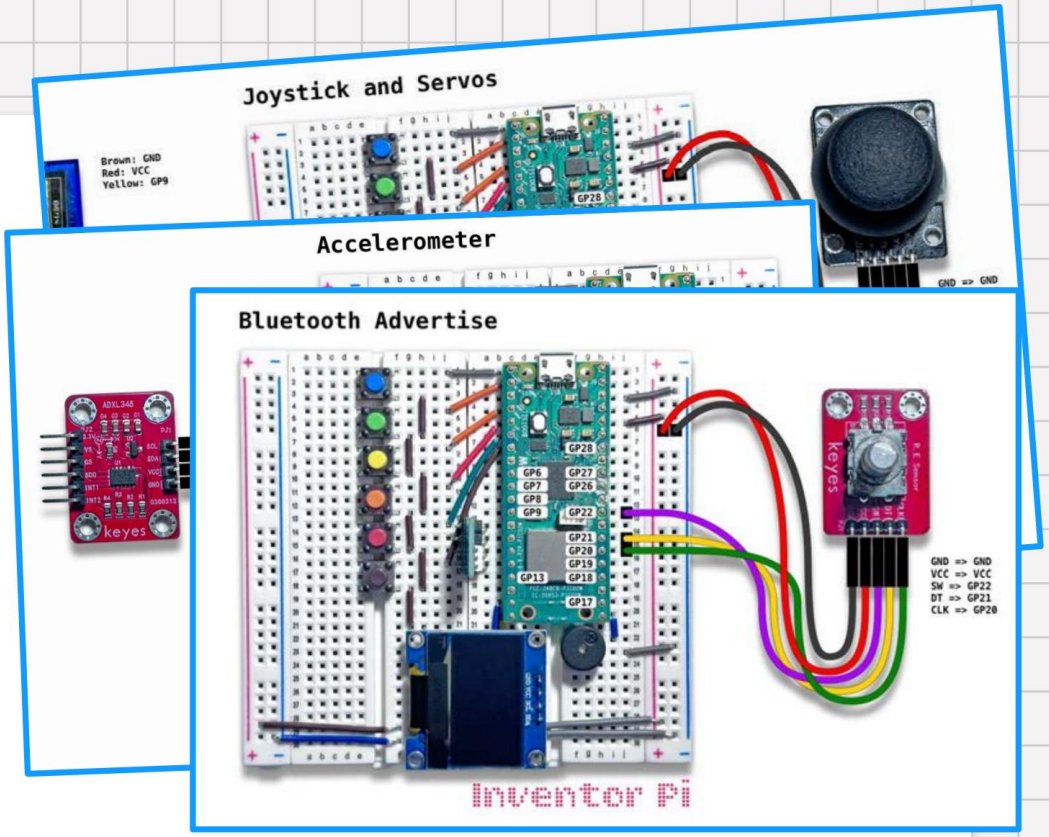
湿度温度センサー。書き込み

湿度温度センサー.py

3. 次に別の実験を選択してください

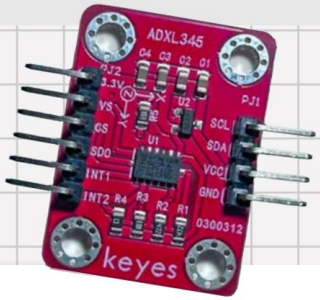
https://github.com/goatoush/inventor-pi

各チームは一度に1つの実験を選択します。クラスでのデモンストレーションが成功したら、別の実験を選択できます。



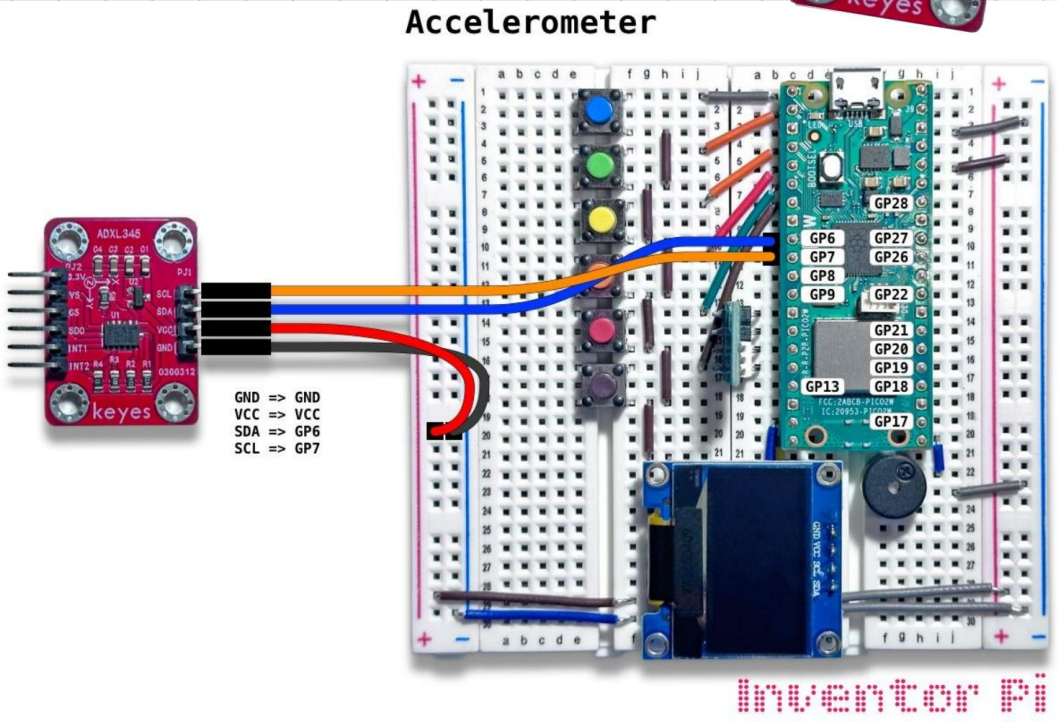
Machine Translated by Google

例 :加速度計



加速度計は、x、y、z軸周りの加速度を測定します。ロボット工学においては、ロボットの位置と動きを判断する上で不可欠です。

3D形状を描画し、加速度センサーの動きを利用してその回転を制御します。



Machine Translated by Google

実験リスト

1.点滅2.湿

度温度センサー 3. メロディー 4. タ

ッチゲーム 5.
距離センサー 6. ピア

ノ 7. ジョイスティックとサ

ーボ 8. マイ

クセンサーとメロディー 9. 加速

度計

10. 衝突センサー 11. ノッ

クセンサー 12. モーション

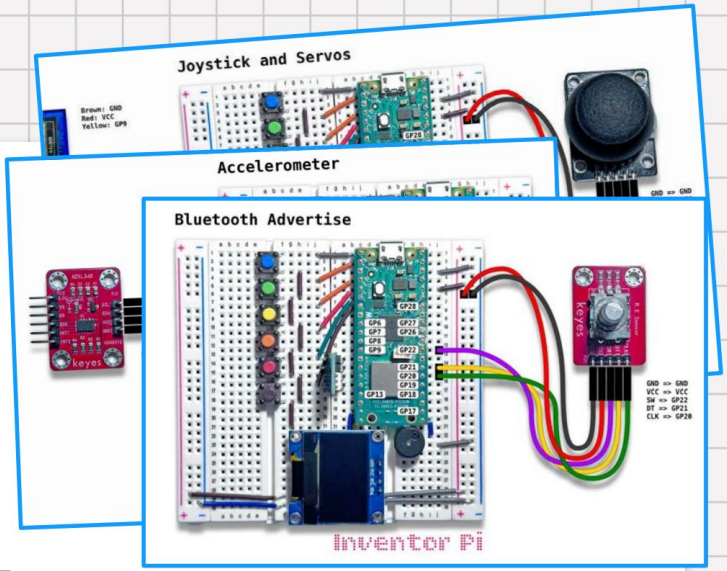
センサー 13. フォトインタ

ラプタ 14. フォトレジスタ 15.
ポテンショメータとサー

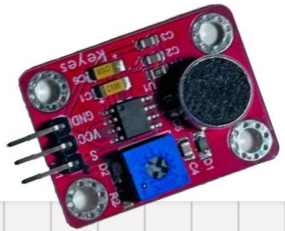
ボ 16. Bluetoothアドバタイズと

Bluetoothスキャン 17. 入力と出力の組み

合わせ





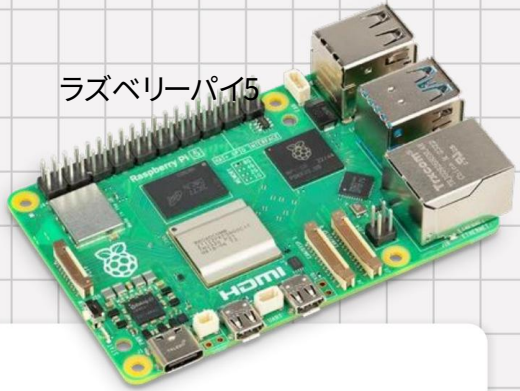




Machine Translated by Google

学習を続ける

ラズベリーパイ5



私たちは基礎を学ぶことに重点を置きました。構築を始めるのがいかに簡単か、お分かりいただけたと思います。



Orange Pi 5 Pro

さあ、今度はあなたの番です。アイデアをプロトタイプ化してみましょう。現実世界の問題点を見つけ出し、新しいスキルを学び続け、実験と発明を続けてください。

進捗状況やご質問は、 ugupta@aischool.orgまでメールでお送りください。